ほいくえん見守りシステム

～ 保育現場の負担を減らす、やさしいIoTソリューション ～

🌍 社会実装の目的

保育現場における「慢性的な人手不足」と「園児の安全管理」という課題に対し、電子工学と最新のWeb技術を融合させたソリューションを提案します。本プロジェクトの目標は、**現場の保育士のワークフローを妨げずに、インシデント（消し忘れ・危険区域への侵入）を自律的に検知・通知する仕組み**を低コストで構築し、心理的負担を軽減することです。

⚙️ システムアーキテクチャ

PWA　Web Push API

フロントエンド (スマートフォンアプリ)

ネイティブアプリのインストールを不要にするPWA（Progressive Web App）技術を採用。Service Workerを用いたバックグラウンド処理により、OSネイティブのプッシュ通知を実現しています。

Google Apps Script　JSON REST

バックエンド (クラウド連携)

中継サーバーにはGoogle Apps Script (GAS) の `PropertiesService` をオンメモリKVSとして活用。ESP32（マイコン）とWebアプリ間をステートレスなHTTP通信で非同期に結び、学校や企業ネットワークの通信ブロックを回避する堅牢な設計です。

🏢 主な運用シーンと機能

トイレ・手洗い場

巨大なトグルUIにより「利用中（見守りOFF）」を制御。退室後に電気が5秒以上点灯している場合、照度センサーが検知してアラートを発火します。

⛔ 立ち入り禁止区域

常時監視システム。門や危険箇所への園児の不用意な侵入を赤外線人感センサー（PIR）で割り込み検知し、即時警報を鳴らします。

🛏️ お昼寝ルームのマイク環境解析

Web Audio API　FFT解析

端末のローカルマイクで取得した音声をWeb Audio APIでFFT（高速フーリエ変換）解析。1秒間隔で周波数帯域（低音域・高音域）とRMS音量を計算し、「話し声」や「泣き声」をエッジ側でアルゴリズム判定します。

ハードウェア実装と今後の展開

～ ESP32を中核としたIoTエッジデバイスの開発 ～

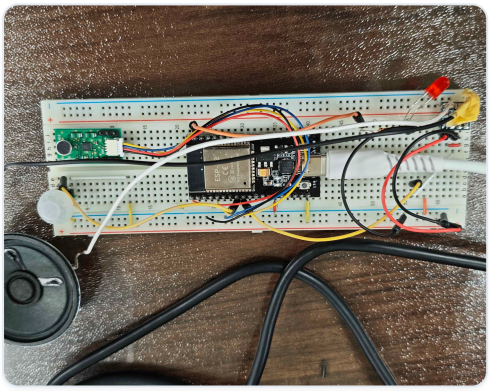
🛠️ 独自開発のIoTエッジデバイス

① 消し忘れ見守りユニット (照度センサ)

フォトレジスタ（光センサー）とコンパレータを用いてトイレの照明状態を監視します。 実用化を見据え、**3D CADによる専用筐体を設計・造形**。現場での設置しやすさと、状態を示す青色LEDスリットを設けたプロダクトデザインを施しました。

ESP32-WROOM-32　3D Printing





② 立ち入り監視・オーディオ統合ユニット

赤外線人感センサー（PIR）による侵入検知と、オーディオアンプ（PAM8012）による警告音再生を統合した高度なモジュールです。 **FreeRTOSによるマルチタスク制御**を実装し、センサー監視とネットワーク通信を分離。

特筆すべき点として、ESP32の内蔵DACに対し**DMA（Direct Memory Access）転送を用いたPCM波形出力**を行い、CPU処理をブロックすることなく高音質なチャイム再生を実現しています。

FreeRTOS　DAC Continuous (DMA)　PCM Audio

🚀 今後の課題と展望

STEP 1	【実証実験】 実際の保育現場への試験導入と、通知のチューニング（誤検知の削減）。
STEP 2	【同期処理】 複数端末間でフラグを完全同期するためのバックエンドアーキテクチャの高度化。
STEP 3	【省電力化】 ESP32のDeep Sleepモードを活用した、バッテリー単独での長期間運用モデルの設計。